

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

- a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$
- b) Giải phương trình: $2x^2 - 3x - 5 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và $(d) : y = 2x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
- b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 6x + m + 2 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .
- b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 20$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4 m và diện tích bằng 96 m^2 . Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.
- b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
- c) Gọi H là giao điểm của AO và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

--- HẾT ---